📅 Хронология развития проекта FSA-AstraInstall

Компания: ООО "НПА Вира-Реалтайм"
Проект: FSA-AstraInstall Automation
Текущая версия: V3.6.203 (2025.12.23)

🚀 Основные этапы развития

📍 **Сентябрь 2025** — Рождение проекта

V1.0.0 — Первая версия автоматизации

- ✅ Создана первая версия автоматизации `astra-setup.sh` для автоматической установки и настройки компонентов Astra Linux
- ✅ Реализовано подробное логирование всех операций с сохранением в файлы
- ✅ Добавлен модуль статистики системы для отображения информации о CPU, памяти, дисках и сети
- ✅ Реализован режим dry-run для безопасного тестирования без реальных изменений в системе
- ✅ Создана базовая архитектура для работы с компонентами установки

V1.1.0 — Модули автоматизации

- ✅ Модуль перехвата интерактивных запросов с автоматической синхронизацией времени через NTP
- ✅ Модуль обновления системы с автоматическими ответами на запросы пакетного менеджера
- ✅ Автоматическая очистка ненужных пакетов после обновления для освобождения места на диске
- ✅ Реализована система автоподтверждения для консольного режима работы

🎨 **Сентябрь-Октябрь 2025** — Разработка графического интерфейса

V1.2.0 — Первый GUI

- ✅ Добавлен GUI мониторинг с автоматической установкой зависимостей (Tkinter, psutil)
- ✅ Реализован текстовый GUI на curses для Astra Linux для работы в консольном режиме
- ✅ Полная интеграция GUI с автоматизацией модулей - все операции доступны через графический интерфейс
- ✅ Создан GUI терминал с белым текстом и встроенным терминалом для отображения логов
- ✅ Реализована автоматическая установка и обновление Python при необходимости

V1.3.0 — Улучшения интерфейса

- ✅ Добавлены возможности управления Wine установкой через графический интерфейс
- ✅ Реализовано центрирование окна GUI на экране при запуске

- ✅ Добавлены скриншоты интерфейса для документации
- ✅ Улучшена активация системного монитора с отображением CPU, памяти, сети и диска
- ✅ Реализовано подавление GUI диалогов Wine для автоматической установки
- ✅ Добавлена поддержка macOS для разработки и тестирования

🏗️ **Октябрь 2025** — Рефакторинг и универсальная архитектура

V2.0.0 — Ключевой рефакторинг

- 🎉 **Полная рефакторизация проекта** - переход на объектно-ориентированную архитектуру
- ✅ Переход от распаковки файлов к выполнению модулей как классов для лучшей модульности
- ✅ Реализована универсальная архитектура компонентов с единым интерфейсом управления
- ✅ Добавлен `UniversalProcessRunner v2.0.0` для универсального выполнения процессов с перехватом вывода
- ✅ Интеграция MinimalWinetricks в Python-класс для работы с компонентами Wine
- ✅ Реализована система статусов компонентов (установлен, не установлен, обновляется)

V2.1.0 — Система логирования

- ✅ Реализован перехват `print()` через UniversalProcessRunner для единого логирования
- ✅ Реализован умный прогресс-бар с детальным отображением этапов установки пакетов
- ✅ Исправление дублирований print() и поддержка channels для разделения потоков вывода
- ✅ Реализована потокобезопасность GUI для корректной работы в многопоточном режиме
- ✅ Улучшена надежность записи буферов и обработки GUI-вызовов

V2.2.0 — Система версионирования

- ✅ Реализована система версионирования с автоматическим обновлением версий в файлах
- ✅ Добавлено название компании ООО "НПА Вира-Реалтайм" во все файлы проекта
- ✅ Добавлено критическое правило безопасности проекта для предотвращения случайных изменений
- ✅ Создана папка History/ для хранения версий файлов с привязкой к датам

V2.3.0 — Парсинг и мониторинг

- ✅ Реализована новая параллельная архитектура парсинга для ускорения обработки данных
- ✅ Разработан полнофункциональный парсер таблицы пакетов с анализом размеров и зависимостей
- ✅ Реализована система двойных потоков логирования (DualStreamLogger) для разделения stdout/stderr
- ✅ Интеграция DualStreamLogger с GUI для отображения логов в реальном времени
- ✅ Таймер прогресса установки и мониторинг диска с отображением оставшегося времени
- ✅ Реализована реорганизация панели управления терминала для улучшения UX

🔧 **Ноябрь 2025** — Расширение функциональности

V2.3.70+ — Управление компонентами

- ✅ Добавлен GUI инструмент для управления пакетами с возможностью установки, удаления и обновления
- ✅ Добавлен компонент "Ярлык Приложения" и улучшена поддержка ярлыков для быстрого доступа
- ✅ Улучшение логики обновления, поддержка приоритетов источников для корректной установки пакетов
- ✅ Добавлена система сборки бинарных файлов для Linux через Docker с поддержкой платформ Astra 1.7 и 1.8
- ✅ Добавление поддержки Winetricks и улучшение управления компонентами Wine для установки Windows-приложений
- ✅ Реализована универсальная проверка для системных компонентов с показом содержимого файлов
- ✅ Добавлены компоненты CONT для расширенной функциональности
- ✅ Улучшение GUI: скрытие окна до готовности и single instance для предотвращения дублирования

V2.3.75+ — Оптимизация и улучшения

- ✅ Улучшение создания архивов и добавление новых компонентов для расширения возможностей
- ✅ Улучшение работы компонента ptrace_scope для корректной работы отладчиков
- ✅ Исправление конфигурации ярлыка Astra.IDE и добавление обработки glob-шаблонов
- ✅ Улучшение документации и реорганизация проекта для лучшей структуризации
- ✅ Исправление проблем с установкой Wine пакетов и оптимизация задержек
- ✅ Рефакторинг системы управления прогрессом: переход на глобальные менеджеры
- ✅ Исправление расширения путей при запуске с sudo для корректной работы в привилегированном режиме

📊 **Декабрь 2025** — Система мониторинга файловой системы

V3.4.180+ — Мониторинг файловой системы

- ✅ Добавлена глобальная переменная платформы и фильтрация эмодзи для Astra Linux 1.7 (совместимость с консолью)
- ✅ Добавлена система управления состоянием процессов и обход кэша GitHub CDN для актуальных обновлений
- ✅ Оптимизация алгоритма создания снимков и улучшение обработки архивов для быстрой работы
- ✅ Устранение всех предупреждений линтера и очистка кода для соответствия стандартам качества
- ✅ Добавлена поддержка pystray и pillow для системного трея (планируется)
- ✅ Реализована форма редактирования репозиториев для управления источниками пакетов

V3.4.185+ — CommitManager и геометрия окон

- ✅ Создан модуль CommitManager для универсального управления коммитами с автоматическим анализом изменений
- ✅ Добавлено сохранение и восстановление геометрии окна для удобства пользователя

- ✅ Исправление механизма обновления и изоляции окружения для системных команд
- ✅ Реализована проверка зависимостей при установке компонентов для предотвращения ошибок
- ✅ Добавлен полный тестовый режим для проверки функциональности CommitManager
- ✅ Реализована система автоматического определения версии Astra Linux

V3.5.190+ — Улучшения интерфейса

- ✅ Улучшение логики отображения прогресса и исправление проверки обновлений
- ✅ Улучшение обхода кэша GitHub при проверке обновлений для получения актуальных версий
- ✅ Устранение жестких привязок и улучшение отображения прогресса для гибкости интерфейса
- ✅ Исправление запуска приложения после обновления для корректной работы автообновления
- ✅ Улучшение работы с бинарником PyInstaller и включение документации в сборку

V3.6.195+ — Система сканирования файловой системы

- ✅ Улучшение системы сканирования файловой системы: исключение дубликатов для оптимизации
- ✅ Обновление системы мониторинга файловой системы и план рефакторинга для дальнейшего развития
- ✅ Улучшение визуализации дерева файловой системы с поддержкой сворачивания панелей
- ✅ Реализована система создания и загрузки снимков файловой системы в формате JSON
- ✅ Добавлена панель управления файловой системой с возможностью сохранения и восстановления состояния

V3.6.200+ — Финальные улучшения

- ✅ Исправление правил создания коммитов для корректной работы с новыми и измененными файлами
- ✅ Улучшение обработки прокрутки и очистка DEBUG логов для оптимизации производительности
- ✅ Обновление правил коммитов и добавление функциональности сохранения снимков
- ✅ Исключение исходного файла из Git и обновление правил коммитов (только бинарники в репозитории)
- ✅ Реализована система автоматического обновления версий и дат в файлах проекта
- ✅ Добавлена фильтрация бинарных файлов из анализа коммитов для чистоты истории изменений

📈 Статистика развития

Период	Версии	Ключевые достижения
Сентябрь 2025	V1.0.0 - V1.3.0	Создание базовой автоматизации и первого GUI

Период	Версии	Ключевые достижения
Октябрь 2025	V2.0.0 - V2.3.88	Рефакторинг, универсальная архитектура, система логирования
Ноябрь 2025	V2.3.70 - V2.3.76	Расширение функциональности, управление компонентами
Декабрь 2025	V3.4.180 - V3.6.203	Система мониторинга файловой системы, оптимизация

🎯 Ключевые технологические решения

Архитектура

- **UniversalProcessRunner v2.0.0** — универсальная система выполнения процессов с перехватом stdout/stderr
- **Модульная архитектура компонентов** — гибкая система управления компонентами через единый интерфейс
- **DualStreamLogger** — система двойных потоков логирования для разделения стандартного вывода и ошибок
- **Система статусов компонентов** — отслеживание состояния установки, обновления и удаления
- **Архитектура парсинга** — параллельная обработка данных для ускорения работы

Интерфейс

- **Графический интерфейс на Tkinter** — полнофункциональный GUI с вкладками для различных функций
- **Системный мониторинг** — отображение CPU, памяти, сети, диска в реальном времени
- **Умные прогресс-бары** — детальное отображение этапов установки с таймером и оценкой времени
- **Терминал в GUI** — встроенный терминал для отображения логов и выполнения команд
- **Панель управления файловой системой** — визуализация дерева файлов с возможностью создания снимков

Автоматизация

- **Система версионирования** — автоматическое обновление версий в файлах проекта при коммитах
- **CommitManager** — универсальное управление коммитами с автоматическим анализом изменений
- **Система сборки** — автоматическая сборка бинарников через Docker для платформ Astra 1.7 и 1.8
- **Автоматическое обновление** — система проверки и установки обновлений с обходом кэша CDN
- **Система автоподтверждения** — автоматические ответы на запросы пакетного менеджера

Мониторинг

- **Система сканирования файловой системы** — отслеживание изменений в файловой системе
- **Создание и загрузка снимков** — сохранение состояния системы в формате JSON
- **Исключение дубликатов** — оптимизация сканирования для быстрой работы
- **Мониторинг процессов** — отслеживание состояния установки и обновления компонентов
- **Логирование операций** — подробное логирование всех операций в файлы для анализа

📝 Примечания

- Все версии следуют схеме `VMAJOR.MINOR.PATCH`
- MAJOR версия — кардинальные изменения архитектуры
- MINOR версия — новые функции и улучшения
- PATCH версия — номер коммита (сохраненных изменений)

Последнее обновление: 2025.12.23
Текущая версия: V3.6.203